TUGAS 2 — VISUALISASI DATA DERET WAKTU

Komponen Tugas Pra-Midterm · Sub-CLO-5.1-1 · dikerjakan individu di tempat masing-masing

Bobot	50% dari nilai Tugas Pra-Midterm (setara 10% nilai akhir mata kuliah)
Sifat	Individu, dikerjakan di luar kelas. Setiap mahasiswa menerima dataset yang berbeda.
Tenggat	Lihat tenggat yang tertera pada halaman formulir pengumpulan.
Pengumpulan	Dua tautan berkas — laporan dan notebook — melalui formulir daring

1. Tujuan

Anda menerima catatan operasional harian dua tahun dari perusahaan ritel yang sama seperti Tugas 1, dan diminta menjawab dua hal: bagaimana perilaku deret waktunya, dan apakah dua besaran yang bergerak bersamaan benar-benar berhubungan.

Yang dinilai adalah kemampuan Anda memisahkan tren, musiman, dan derau; mengenali cacat yang khas pada data berstempel waktu; serta memilih bentuk visual yang tidak menyesatkan pembacanya.

2. Dataset Anda

Setiap mahasiswa menerima berkas yang berbeda: `<NIM>_operasional.csv`. Berkas dibangkitkan dari NIM Anda, sehingga angka hasil analisis mahasiswa lain tidak akan cocok dengan data Anda.

Unduh berkas Anda sendiri di alamat berikut. Masukkan NIM Anda, lalu berkas akan terunduh:

`https://ikn-apps-3c651a715df4.herokuapp.com/course/vdl/generator_dataset_ts`

Satu baris berisi catatan satu cabang pada satu hari, dengan kolom: tanggal, cabang, transaksi, omzet, keluhan, dan staf_aktif. Rentang datanya dua tahun untuk delapan cabang.

Data ini adalah ekspor mentah dari sistem operasional. Perlakukan demikian.

3. Yang harus Anda kerjakan

Bagian A — Audit kualitas data deret waktu

Data berstempel waktu punya jenis kerusakan yang tidak muncul pada data biasa. Telusuri dan temukan masalah yang ada pada berkas Anda. Kategori yang perlu diperiksa mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- **tanggal yang hilang versus hari bernilai nol** — barisnya tidak ada sama sekali, atau barisnya ada tetapi nilainya nol. Keduanya berbeda arti dan tidak boleh disamakan;
- stempel waktu ganda: satu cabang, satu tanggal, dua baris dengan isi berbeda;
- pergeseran level mendadak yang berasal dari perubahan sistem pencatatan, bukan dari perubahan bisnis;
- periode yang tercatat kumulatif, bukan harian;
- lonjakan mustahil yang harus dibedakan dari lonjakan yang memang nyata (hari promo);
- periode terakhir yang belum lengkap.

Bagian A tidak memerlukan gambar. Buktinya berupa angka: ringkasan yang memperlihatkan masalahnya, serta jumlah baris dan persentase yang terdampak. Tuliskan temuan sebagai satu tabel di dalam laporan, satu baris per masalah, dengan kolom seperti pada Lampiran.

Bagian B — Temuan pada deret waktu

Setiap jawaban pada bagian ini wajib disertai visualisasi yang mendukungnya. Jawaban tanpa gambar dinilai sebagai klaim yang belum dibuktikan. Beri nomor pada setiap gambar dan sebutkan nomornya di dalam jawaban.

1. Uraikan komponen deret waktu transaksi harian: mana tren, mana musiman, dan mana derau? Sebutkan periode musimannya, besar amplitudonya, dan arah trennya dengan angka.
2. Apakah kenaikan jumlah keluhan berhubungan dengan kenaikan jumlah transaksi? Periksa jawaban Anda sekali lagi setelah memperhitungkan besarnya volume — apakah kesimpulannya tetap sama?

4. Ketentuan visualisasi

Dilarang	Grafik bersumbu-y ganda (dua skala pada satu bidang gambar). Grafik semacam itu tidak dihitung sebagai bukti, berapa pun rapi tampilannya.
Sebagai gantinya	Pakai dua panel bertumpuk dengan sumbu waktu yang selaras, indekskan kedua deret ke basis yang sama, atau bentuk satu besaran turunan yang memang sebanding.
Alasan	Dua sumbu dengan skala yang dipilih otomatis dapat membuat dua deret yang tidak berhubungan tampak bergerak seiring. Bentuk grafiknya menentukan kesimpulan pembaca, dan itu bukan sifat yang boleh dimiliki sebuah bukti.

Ketentuan lain: setiap gambar bernomor, bersumbu berlabel lengkap dengan satuannya, dan memiliki keterangan yang Anda tulis sendiri serta memuat angka dari data Anda. Gambar yang terlalu kecil untuk dibaca tidak dihitung sebagai bukti.

5. Cara mengumpulkan

Seluruh pengumpulan dilakukan melalui formulir daring berikut:

`https://ikn-apps-3c651a715df4.herokuapp.com/course/vdl/ts-formulir`

No	Yang dikumpulkan	Ketentuan
1	Laporan (.pdf)	Maksimum 4 halaman, memuat tabel temuan Bagian A dan jawaban Bagian B. Setiap jawaban Bagian B wajib disertai gambar pendukung; jumlah gambar tidak dibatasi.
2	Notebook (.ipynb)	Harus dapat dijalankan ulang dari awal sampai akhir tanpa galat (Restart & Run All), membaca berkas CSV dari path relatif.

Berkas tidak diunggah ke formulir. Simpan kedua dokumen di Google Drive, OneDrive, atau GitHub, atur izin aksesnya agar dapat dibuka siapa pun yang memiliki tautan, lalu tempelkan tautannya. Tautan yang tidak dapat dibuka dinilai sama dengan berkas yang tidak dikumpulkan.

Penamaan berkas: `Tugas2-TS-<NIM>-<Nama>` diikuti ekstensi masing-masing. Anda boleh mengirim ulang sebelum tenggat; yang dinilai adalah kiriman terakhir.

6. Ketentuan penggunaan kecerdasan artifisial

Diperbolehkan	Menanyakan konsep, mencari sintaks, dan menelusuri galat pada kode Anda sendiri.
Tidak diperbolehkan	Menyerahkan pengambilan keputusan analisis kepada sistem AI, serta menyalin temuan atau keterangan gambar yang dihasilkannya.
Wajib	Mengisi pernyataan penggunaan AI pada formulir: perkakas yang dipakai, untuk bagian apa, dan sejauh mana. Pernyataan yang jujur tidak mengurangi nilai.

7. Rubrik penilaian

Komponen	Poin	Yang dinilai
A. Audit kualitas data	40	Ketepatan mengenali cacat yang benar-benar ada pada data Anda, termasuk yang khas deret waktu; ketepatan mengukur dampaknya; kelayakan keputusan penanganan, alasannya, dan urutan pemeriksaannya.
B. Temuan deret waktu	30	Ketepatan memisahkan tren, musiman, dan derau; perlakuan terhadap periode belum lengkap dan pemilihan jendela; serta kejelian mengenali bahwa hubungan antar dua deret berubah ketika volume diperhitungkan.
C. Kualitas visualisasi	20	Kesesuaian bentuk grafik dengan pertanyaan; keterbacaan pada ukuran cetak; kelengkapan label dan satuan; keterangan gambar yang bermakna. Grafik bersumbu ganda dan gambar yang tidak terbaca tidak dihitung sebagai bukti.
D. Reproduksibilitas	10	Notebook berjalan ulang tanpa galat; keputusan pembersihan terekam dalam kode; angka pada notebook dan laporan saling cocok.
Total	100	

Lampiran — Format tabel temuan

Tabel ini ditulis di dalam laporan. Satu baris untuk satu masalah; seluruh kolom wajib terisi.

Kolom / cakupan	Jenis masalah	Bukti	Dampak	Keputusan dan alasan
Kolom atau rentang tanggal yang terdampak	Tanggal hilang / hari nol / stempel ganda / pergeseran level / periode kumulatif / lonjakan mustahil	Ringkasan angka yang memperlihatkan masalah	Jumlah baris atau hari, dan persentase terhadap total	Tindakan yang diambil dan alasannya, termasuk mengapa alternatif lain tidak dipilih
transaksi, cabang Bekasi, 23 Mei – 7 Juli	Periode kumulatif	Nilai naik terus-menerus selama 46 hari dan bertahan di atas 2,5× median cabang	46 hari (0,8%)	Dipulihkan dengan selisih hari ke hari; hari pertama blok dikosongkan karena pembandingnya tidak tercatat